

핵심 키워드

배위화합물

금속착물·킬레이트

유기분자착물

혼성오비탈

착물의 형성과
단백질 결합대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

한 줄 요약

이번 시간은 착물의 기초: 배위화합물(정의·배위결합·배위수) → 금속착물(구조·킬레이트·EDTA) → 유기분자착물(전하이동착물).

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

착물의 형성과 단백질 결합

이재우

고려대학교 약학대학

슬라이드 좌측 세로 띠 “Ch.10. 착물의 형성과 단백질 결합”은 교재 챕터 표기야.

상세 설명 · 풀이

당어리	내용	슬라이드
① 오늘 배울 내용 (빈칸 퀴즈)	배위화합물·배위수·혼성·킬레이트·EDTA·유기착물 요약	2~4
② 배위화합물	정의·범주, 루이스 산-염기, 배위공유결합, 종류 분류	5~6
③ 금속착물	무기착물, 배위수, 구조·혼성오비탈, $Ni(CN)_4^{2-}$ 예	7~10
④ 킬레이트	킬레이트, 자연 킬레이트, EDTA, 약물 정량 예	11~13
⑤ 유기분자착물	분자착화합물, 전하이동착물	14~15
⑥ Summary 1~3	빈칸 정답지	16~18

빈칸 정답 표시법 정답은 이렇게 파란 박스 로 표시했어. 왼쪽 “원문 정리”엔 빈칸을 채운 원문, 오른쪽엔 이유와 그림 해설을 적었어. 이 파일이 “착물의 형성과 단백질 결합 1”, 앞서 만든 “2”는 이어지는 내포화합물·시클로덱스트린 편이야.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸 정답

핵심 키워드

공여-수용 루이스 산-염기

배위공유결합

리간드 수 ≠ 배위수

오늘 배울 내용 1

배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 메커니즘 또는 루이스의 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스 힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

배위공유결합

- 배위자가 루이스 공여체, 전자 제공함로 작용하여, 전자가 부족한 금속 이온, 루이스산에게 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며, 중심 원자(주로 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함).

무기착물

- 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수
- 리간드의 수 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 등이고, 두 자리 리간드는 등이 있고, 6자리 리간드에는 가 있음.

한 줄 요약

정답: 공여-수용 · 산-염기 · 염기 · 양이온 · 전자쌍 · 금속 · 리간드 · 비공유 전자쌍 · ≠ · H₂O/NH₃/CN⁻/Cl⁻ · 에틸렌다이아민/C₂O₄²⁻/CO₃²⁻ · EDTA.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 공여-수용 메커니즘 또는 루이스의 산-염기 작용에 의해서 생긴 복합체.
 - 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스 힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.
- 배위공유결합

- 배위자가 루이스 염기 (공여체, 전자 제공함)로 작용하여, 전자가 부족한 양이온 (금속 이온, 루이스산)에게 전자쌍 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
 - 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며, 중심 원자(주로 금속)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.
- 무기착물

- 리간드 가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.
- 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 비공유 전자쌍 의 수, 중심금속이 제공받는 비공유 전자쌍 의 개수
 - 리간드의 수 ≠ 배위수: 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 H₂O, NH₃, CN⁻, Cl⁻ 등이고, 두 자리 리간드는 에틸렌다이아민, C₂O₄²⁻, CO₃²⁻ 등이 있고, 6자리 리간드에는 EDTA 가 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
() 메커니즘 / 루이스의 () 작용	공여-수용 / 산-염기	전자쌍을 주는(공여) 쪽과 받는(수용) 쪽 = 루이스 염기 / 산
루이스 () = 공여체	염기	전자쌍을 주는 쪽 = 리간드
전자가 부족한 ()	양이온	금속 이온 = 루이스 산 (전자쌍 수용)
()을 일방적으로 제공	전자쌍	공유하는 전자쌍의 출처가 한쪽뿐 → “배위(dative)”
중심 원자(주로 ())	금속	중심 금속 + 주변 리간드 여러 개
()가 한 쌍의 전자를 공여	리간드	리간드 = 배위자 = 공여체
결합한 ()의 수 / 제공받는 ()의 개수	비공유 전자쌍 / 비공유 전자쌍	배위수는 리간드 개수 가 아니라 받은 전자쌍(결합) 수
리간드의 수 () 배위수	≠	여러 자리 리간드 는 하나가 여러 전자쌍을 줌

배위수 예시

[Cu(NH₃)₄]²⁺: 리간드 4개(한 자리) → 배위수 4 / [Cu(en)₂]²⁺: 리간드 **2개**지만 en이 두 자리라 배위수 **4** / [Fe(EDTA)]⁻: 리간드 **1개**인데 6자리라 배위수 **6**.

이 슬라이드의 “배위수” 정의는 “비공유 전자쌍의 수”, Summary 1(16번)에서는 “리간드의 수”로 표현이 달라. 시험엔 “리간드의 수 ≠ 배위수”가 핵심이라 **결합에 참여한 전자쌍(공여 원자) 수**로 이해하면 돼.

핵심 키워드

비공유 전자쌍

오비탈 혼성화

3d·4s·4p

표 9-2

오늘 배울 내용 2

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수
- 리간드의 수 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.
한 자리 리간드는 등이고, 두 자리 리간드는 등이 있고, 6자리 리간드에는 가 있음.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2 대표적인 배위화합물 구조

배위수	리간드	구조	예
2	H_2O	선형	$\text{Ag}(\text{H}_2\text{O})_2^+$
3	NH_3	삼각 평면	BF_3
4	NH_3	정사면체	CH_4
4	NH_3	평면사각형	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
5	NH_3	삼각쌍뿔형	PF_5
6	NH_3	정팔면체	$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **비공유 전자쌍**의 수, 중심금속이 제공받는 **비공유 전자쌍**의 개수
- 리간드의 수 배위수: 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 **H_2O , NH_3 , CN^- , Cl^-** 등이고, 두 자리 리간드는 **에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CO_3^{2-}** 등이 있고, 6자리 리간드에는 **EDTA**가 있음.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 **혼성화**가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 **3d, 4s, 4p** 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2 대표적인 화합물의 결합 종류 (그림): 배위수 2 sp 선형 / 3 sp^2 삼방형 BCl_3 / 4 sp^3 정사면체형 CH_4 / 4 dsp^2 평면사각형 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ / 5 dsp^3 (교재 표기 “육각쌍뿔형”) PF_5 / 6 d^2sp^3 정팔면체형 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$

한 줄 요약

정답: 비공유 전자쌍 · $\neq$ · 한/두/6자리 리간드 · 혼성화 · 3d, 4s, 4p — 금속착물의 3차원 구조는 혼성궤도가 결정한다.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **비공유 전자쌍** · $\neq$ · **혼성화** · **3d, 4s, 4p** (배위수 부분은 2번 슬라이드와 같은 정답)

왜 혼성화가 구조를 결정? 금속 이온이 리간드의 전자쌍 6개(또는 4개, 2개)를 받으려면 **비어 있는 오비탈**이 그 수만큼 필요해. 전이금속은 **3d·4s·4p 오비탈을 섞어(혼성화)** 같은 모양·에너지의 빈 궤도를 만들고, 이 궤도들이 향하는 방향이 곧 **착물의 3차원 구조**야.

배위수	혼성	구조	예
2	sp	선형	—
3	sp^2	삼각 평면	BCl_3
4	sp^3	정사면체	CH_4
4	dsp^2	평면사각형	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
5	dsp^3	삼각쌍뿔형	PF_5
6	d^2sp^3	정팔면체	$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$

표의 dsp^3 “육각쌍뿔형”은 원문 표기 그대로야. PF_5 같은 5배위 구조는 보통 **삼각쌍뿔형**이라 불러 (교재 오타로 보여). 이 표는 9~10번 슬라이드에서 또 나와.

핵심 키워드

킬레이트

알부민

EDTA 6개

전하이동착물

오늘 배울 내용 3

- 킬레이트 (Chelates)
 - 한 개의 리간드가 금속 이온과 ()에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.
- 자연상태의 킬레이트
 - 클로로필과 헤모글로빈, ()과 금속.
- EDTA
 - ()의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.
- 유기배위화합물 (분자착화합물)
 - 공여-수용 형태의 () 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.
- 유기배위화합물의 특징
 - 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 () 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
 - 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 ().
 - 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 ()이라고 함.

Ch 10. 생체의 환경과 단백질 결합

한 줄 요약

정답: 두 자리 · 알부민 · 6개 · 약한 · 약해서 · 많음 · 전하이동착물.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 **두 자리** 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

• 자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, **알부민** 과 금속.

• EDTA

- **6개**의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

• 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 **약한** 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.

• 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 **약해서** 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.

- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지

않음.

- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 **전하이동착물**이라고 함.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
한 개의 리간드가 금속과 () 이상에서 배위	두 자리	“집게발(chela)”처럼 한 리간드가 두 군데 이상 에서 금속을 붙잡음
클로로필·헤모글로빈, ()과 금속	알부민	알부민의 아미노 말단이 Cu(II), Ni(II) 등과 킬레이트 (12번)
()개의 전자쌍이 하나의 배위결합	6개	EDTA = 6자리 리간드 (N 2 + 카르복실 O 4)
공여-수용 형태의 () 힘	약한	공유결합이 아닌 약한 인력·수소결합
결합력이 매우 () 분리 어려움	약해서	분리·검출 과정에서 쉽게 깨짐
공유결합은 포함되어 있지 ()	않음	결합거리 3Å 이상
편극시켜 형성하는 착물	전하이동착물	한 분자가 다른 분자를 편극시켜 전자밀도를 부분 이동

암기 킬레이트 = 두 자리 이상 / 자연 킬레이트 = 클로로필(Mg), 헤모글로빈(Fe), 알부민-금속 / EDTA = 6자리 / 분자착물 = 약한 힘·결합거리 ≥ 3Å·공유결합 X·전하이동착물.

핵심 키워드

공여-수용

루이스 산-염기

공여체 / 수용체

배위결합

배위화합물 (착화합물; Complexation)

- 배위화합물의 정의와 범주
 - 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 공여-수용 메커니즘 또는 루이스의 산-염기 작용에 의해서 생긴 복합체.
 - 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 배위결합이 형성될 수 있음.
 - 대부분은 수용체가 루이스 염기, 공여체가 여러 개의 이온 또는 분자인 경우로 대부분이나 넓게는 유기분자, 내포화합물 등도 착물의 범주를 형성함.

Ch. 10. 착물의 형성

단백질 결합

공여체: 전자쌍을 줄 수 있는 성분 (비금속 원자 또는 이온 등)

수용체: 전자쌍을 받을 수 있는 성분 (중성 원자, 금속 이온 등)

$A^+ + :B \rightarrow A-B$

루이스 산

루이스 염기

전자 수용체

전자 공여체

배위결합

$H-\ddot{N}-H + [H]^+ \rightarrow H-\ddot{N}-H$

루이스 염기

루이스 산

전자 공여체

전자 수용체

배위결합

$BH_3 + :NH_3 \rightarrow BH_3-NH_3$

루이스 염기

루이스 산

전자 공여체

전자 수용체

배위결합

한 줄 요약

배위화합물은 전자쌍을 주는 공여체(루이스 염기)와 받는 수용체(루이스 산) 사이의 결합으로 생기며, 반데르발스·쌍극자·수소결합으로도 착물이 형성될 수 있다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

배위화합물 (착화합물; Complexation)

• 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 공여-수용 메커니즘 또는 루이스의 산-염기 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.
- 대부분은 수용체가 (전이)금속, 공여체가 여러 개의 이온 또는 분자인 경우로 대부분이나 넓게는 유기분자, 내포화합물 등도 착물의 범주를 형성함.

- 공여체: 전자쌍을 줄 수 있는 성분 (비금속 원자 또는 이온 등)
- 수용체: 전자쌍을 받을 수 있는 성분 (중성 원자, 금속 이온 등)

그림: $A^+ + :B \rightarrow A-B$ (A^+ = 루이스 산·전자 수용체, $:B$ = 루이스 염기·전자 공여체, $A-B$ = 배위결합) / $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$ (루이스 염기·전자 공여체 + 루이스 산·전자 수용체 → 배위결합) / $BH_3 + :NH_3 \rightarrow H_3B \leftarrow NH_3$ (공명 구조 3개)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 6개:

공여-수용

산-염기

착물

(전이)금속

줄

받을

	공여체 (donor)	수용체 (acceptor)
역할	전자쌍을 줄 수 있음	전자쌍을 받을 수 있음
루이스 분류	루이스 염기	루이스 산
예	NH_3, H_2O, Cl^-, CN^- (비금속 원자·이온)	$H^+,$ 금속 이온, BH_3

그림 해설

- $A^+ + :B \rightarrow A-B$: 빈 궤도를 가진 A^+ (루이스 산)가 $:B$ 의 전자쌍을 받아 배위결합.
- $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$: 질소의 비공유 전자쌍이 H^+ 의 빈 1s 오비탈로 들어감 (생성 후엔 4개의 N-H가 구별되지 않음).
- BH_3-NH_3 : B는 빈 p 오비탈이 있어 루이스 산, N의 전자쌍이 B로 이동한 형태(공명 구조).

범주 정리

좁게는 “금속 + 리간드”지만, 넓게는 반데르발스·쌍극자·수소결합으로 붙은 분자착물, 내포화합물 까지 착물로 봐 (다음 슬라이드 분류표).

물리약학 · 착물의 형성과 단백질 결합 1 (3주차) — 슬라이드별 원문 정리·설명·빈칸 정답

형광펜

핵심 개념

공식·정의·결론

시험 포인트 / Q&A

빈칸 정답

5 / 19

핵심 키워드

배위공유결합

금속이온착물

유기분자착물

내포화합물

배위화합물 (착화합물; Complexation)

- 배위공유결합
 - 공유결합의 일종으로 주로 이온이 수용체로 작용할 때 나타남.
 - 배위자가 루이스 (공여체, 전자 제공함)로 작용하여 전자가 부족한 (금속 이온, 루이스산)에게 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
 - 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물(Coordination compound)에 해당하지는 않으며 (주로 금속)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

- 약학에서 넓은 의미에서의 배위화합물의 종류: 크게 금속이온착물, 유기분자착물, 내포화합물로 나뉨

종류	예시
금속이온착물 (배위결합)	무기화합물형, 킬레이트, 올레핀형, 방향족형 (π 착물, 시그마 착물, 샌드위치 착물)
유기분자착물	퀴히드론형, 피크린산형, 카페인과 약물 착물, 고분자형
내포화합물	채널격자형, 층형, 클라드레트형, 단분자내포화합물형, 거대분자내포화합물형

한 줄 요약

배위공유결합은 주로 금속 이온이 수용체일 때 나타나고, 약학에서 넓게는 금속이온착물 · 유기분자착물 · 내포화합물로 분류한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 배위공유결합

- 공유결합의 일종으로 주로 **금속** 이온이 수용체로 작용할 때 나타남.
- 배위자가 루이스 **염기** (공여체, 전자 제공함)로 작용하여 전자가 부족한 **양이온** (금속 이온, 루이스산)에게 **전자쌍** 을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물(Coordination compound)에 해당하지는 않으며 **중심 원자** (주로 금속)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

- 약학에서 넓은 의미에서의 배위화합물의 종류: 크게 금속이온착물, 유기분자착물, 내포화합물로 나뉨

종류	예시
금속이온착물 (배위결합)	무기화합물형, 킬레이트, 올레핀형, 방향족형 (π 착물, 시그마 착물, 샌드위치 착물)
유기분자착물	퀴히드론형, 피크린산형, 카페인과 약물 착물, 고분자형
내포화합물	채널격자형, 층형, 클라드레트형(원문 표기: 클라트레트형), 단분자내포화합물형, 거대분자내포화합물형

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 5개: **금속** · **염기** · **양이온** · **전자쌍** · **중심 원자**

배위공유결합의 특징

- 공유결합의 한 종류지만 **전자쌍을 한쪽(리간드)이 전부 제공** 한다는 점이 일반 공유결합(서로 하나씩 제공)과 달라 — “일방적 제공”.
- 모든 배위결합 물질이 배위화합물은 아니야: **중심 원자(주로 금속)에 이온·분자 여러 개가 배위** 한 경우만 해당.

분류	결합 성격	이번 강의에서
금속이온착물	배위결합 (금속 + 리간드)	무기착물, 킬레이트(EDTA) — 7~13번
유기분자착물	약한 힘·수소결합·전하이동	카페인-약물, 분자착물 — 14~15번
내포화합물	골격(모양)에 의한 포접	채널·층·클라드레트·시클로덱스트린 (파트 2 파일)

암기 착물 3분류 = 금속이온착물 / 유기분자착물 / 내포화합물. 결합 세기는 대체로 금속이온착물 (배위결합) > 유기분자착물·내포화합물 (약한 힘·골격).

올레핀형·방향족형(π 착물, σ 착물, 샌드위치 착물)은 금속이온착물의 세부 유형으로, 이번 슬라이드에서는 이름만 언급돼.

핵심 키워드

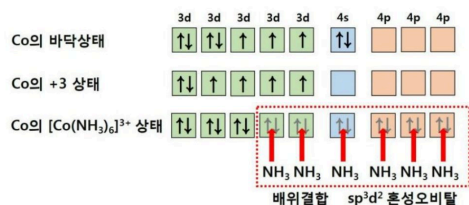
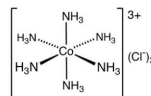
무기착물

 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 3d⁶ + 6 전자쌍

혼성 오비탈

금속착물

• 무기착물

- 리간드가 한 쌍의 전자를 하여완성되지 않은 을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체예시) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ Hexaamminecobalt chloride

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 무기착물

- 리간드가 한 쌍의 전자를 **공여** 하여 완성되지 않은 **전자껍질** 을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체

예시) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ — Hexaamminecobalt chloride (헥사아민코발트 염화물)

그림 (오비탈 다이어그램)

- Co의 바닥상태: 3d $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$ (전자 7개), 4s $\uparrow\downarrow$, 4p 비어 있음 ×3
- Co의 +3 상태: 3d $\uparrow\downarrow \uparrow\uparrow \uparrow\uparrow$ (전자 6개), 4s·4p 모두 비어 있음
- Co의 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 상태: 3d 전자가 $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow$ 로 짝지어지고, 비게 된 3d 2개 + 4s 1개 + 4p 3개 = **6개 궤도**에 NH_3 6개의 전자쌍이 들어감 (배위결합) → **sp^3d^2 혼성오비탈** (슬라이드 표기)

한 줄 요약

리간드가 전자쌍을 공여해 전자껍질이 덜 채워진 금속 이온과 배위공유결합. Co^{3+} 는 비어 있는 6개 궤도에 NH_3 6개의 전자쌍을 받는다.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **공여** · **전자껍질**

단계별 이해 (Co 원자번호 27 → 전자 27개)

1. **Co 바닥상태**: $[\text{Ar}] 3\text{d}^7 4\text{s}^2$.
2. **Co^{3+} 가 되면**: 4s의 2개 + 3d의 1개 = 3개를 잃어 **3d^6** , 4s·4p는 **비어 있음** (→ “완성되지 않은 전자껍질”).
3. **NH_3 6개가 접근하면** 3d의 홀전자들이 **짝지어져(3개 궤도가 $\uparrow\downarrow$ 로 가득)** 3d 궤도 2개가 비게 돼.
4. 비어진 **3d 2개 + 4s 1개 + 4p 3개 = 6개 궤도**가 섞여(혼성) 6개의 동등한 궤도를 만들고, 각각이 NH_3 의 전자쌍을 **받아 배위결합** → **정팔면체**.

포인트 배위수 6 = 받은 전자쌍 6개 = 혼성 오비탈 6개 → **정팔면체 구조**. 슬라이드는 “ sp^3d^2 ”라 적었지만 **안쪽 3d 궤도를 쓰는 경우는 흔히 d^2sp^3 로 쓰고**, 표 9-2(슬라이드 3)에도 6배위가 d^2sp^3 로 나와 — 같은 정팔면체 6배위의 표기 차이로 이해하면 돼.

Co^{3+} 이온의 전하 표기는 원문 “ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ ” 그대로 옮겼어. 3가 양이온 1개당 Cl^- 3개로 전하가 중성이 돼.

핵심 키워드

배위수 한 자리·두 자리·6자리

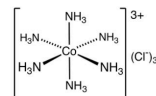
리간드 수 ≠ 배위수 EDTA

금속착물

• 무기착물

- 리간드가 한 쌍의 전자를 공여하여

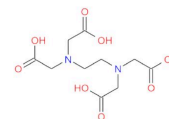
완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체

예시) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$ Hexaamminecobalt chloride

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수- 리간드의 수 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.· 한 자리 리간드는 H_2O , H_3N , CN^- , Cl^- 등이고· 두 자리 리간드는 에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CO_3^{2-} 등이 있고

· 6자리 리간드에는 EDTA가 있음.



원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• **무기착물**: 리간드가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체 (예시: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}\text{Cl}_3^-$, Hexaamminecobalt chloride)

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **비공유 전자쌍**의 수, 중심금속이 제공받는 **비공유 전자쌍**의 개수

- 리간드의 수 **≠** 배위수: 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음.

· 한 자리 리간드는 H_2O , H_3N , CN^- , Cl^- 등이고· 두 자리 리간드는 에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CO_3^{2-} 등이 있고

· 6자리 리간드에는 EDTA가 있음.

그림: 에틸렌다이아민 · 옥살산 이온 · 탄산 이온 · EDTA의 구조식 (각각 두 자리·두 자리·두 자리·6자리 리간드 예)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **비공유 전자쌍** · **비공유 전자쌍** · **≠**

리간드	자리 수	금속에 붙는 원자(공여 원자)
H_2O , NH_3 , CN^- , Cl^-	한 자리	O, N, C, Cl 각 1개
에틸렌다이아민(en)	두 자리	N 2개
옥살산 이온 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	두 자리	O 2개
탄산 이온 CO_3^{2-}	두 자리	O 2개
EDTA	6자리	N 2개 + 카르복실 O 4개

왜 “리간드 수 ≠ 배위수”? 배위수는 **결합에 참여한 전자쌍(공여 원자) 수**야. 두 자리 리간드 하나는 전자쌍 2개를 주니까 배위수 2를 채우고, EDTA 하나는 6을 채워. 예) $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$: 리간드 1개 = 배위수 6.

그림의 에틸렌다이아민 구조는 교재 그림에서 메틸기가 붙은 형태로 그려져 있어 (원 그림 그대로). 시험에서는 “N 2개로 배위하는 두 자리 리간드”로 기억하면 돼.

핵심 키워드

배위수 2~8, 6이 가장 흔함

팔면체·사면체·사각평면·선형

혼성화

비어 있는 궤도

금속착물

- 배위수에 따른 일반적 착물의 구조
 - 배위수는 2~8개까지 다양하며 **6개**가 가장 흔함.
 - 6개이면 팔면체, 4개이면 사면체나 사각 평면체, 2개이면 선형 구조를 이룸.
- 금속착물의 구조 결정
 - 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 **비어 있는 궤도**가 중요한 역할을 함.
 - 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 3d, 4s, 4p 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.
 - H_2O , H_3N , CN^- 혹은 Cl^- 같은 리간드는 금속이온과 착체를 형성할 때 전자를 공여하며 이 전자쌍은 금속이온의 **비어 있는 궤도**에 들어가게 됨.

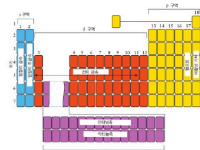


표 9-2 전이금속 이온의 배위수

배위수	구조	예	구조
2	선형	Ag^+	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$
3	삼각형	Cu^+	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^+$
4	사면체	Zn^{2+}	$\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
4	사면체	Ni^{2+}	$\text{Ni}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
5	사면체	Cu^{2+}	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_5^{2+}$
6	팔면체	Fe^{2+}	$\text{Fe}(\text{NH}_3)_6^{2+}$

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

배위수에 따른 일반적 착물의 구조

- 배위수는 2~8개까지 다양하며 **6개**가 가장 흔함.
- 6개이면 팔면체, 4개이면 사면체나 사각 평면체, 2개이면 선형 구조를 이룸.

금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 **혼성화**가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 3d, 4s, 4p 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.
- H_2O , H_3N , CN^- 혹은 Cl^- 같은 리간드는 금속이온과 착체를 형성할 때 전자를 공여하며 이 전자쌍은 금속이온의 **비어 있는 궤도**에 들어가게 됨.

그림: 주기율표 (전이금속 d-블록이 색으로 강조됨) · 표 9-2 대표적인 화합물의 결합 종류 (슬라이드 3과 같은 표)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **6개** · **혼성화** · **비어 있는 궤도**

배위수	구조	혼성	빈도
2	선형	sp	드물
4	사면체 / 사각 평면	sp^3 / dsp^2	흔함
6	팔면체	d^2sp^3	가장 흔함

왜 전이금속이? 주기율표 그림처럼 **d-블록 전이금속**은 3d·4s·4p 오비탈이 에너지가 비슷해 **섞여서(혼성화)** 여러 개의 빈 궤도를 만들 수 있어. 그래서 리간드 여러 개를 받아들이는 착물을 잘 만들어.

핵심 리간드의 비공유 전자쌍이 금속이온의 **비어 있는 궤도**에 들어가 결합 → 그 궤도들의 혼성 종류(sp , sp^3 , dsp^2 , d^2sp^3 ...)가 **착물의 3차원 구조**를 결정한다.

핵심 키워드

 Ni^{2+} $3d^8$ sp^3 정사면체 dsp^2 평면

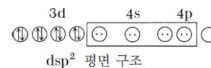
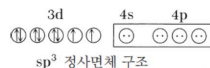
전자 짝짓기

금속착물의 구조

ex) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 의 혼성오비탈 형성에 따른 구조 예측: Ni^{2+} 의 기저상태의 전자배열이 아래와 같으며 3d orbital에 8개 전자가 채워져 있고 4s, 4p orbital이 비어있음.



여기에 CN^- 4분자가 비어있는 4s, 4p 오비탈에 채워지는데 아래의 두 가지 방식으로 채워질 수 있고 이에 따라 혼성오비탈의 종류가 달라지고 최종 구조가 달라짐.



한 줄 요약

$\text{Ni}^{2+}(3d^8)$ 에 CN^- 4개가 들어가는 방식이 두 가지: 3d 그대로 두면 sp^3 (정사면체), 3d 전자를 짝지어 한 궤도를 비우면 dsp^2 (평면사각형).

원문 정리

ex) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ (원문 표기; 정식 표기는 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$)의 혼성오비탈 형성에 따른 구조 예측: Ni^{2+} 의 기저상태의 전자배열이 아래와 같으며 3d orbital에 8개 전자가 채워져 있고 4s, 4p orbital이 비어있음.

(그림) 3d: $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$ / 4s: $\circ$ / 4p: $\circ\circ\circ$

여기에 CN^- 4분자가 비어있는 4s, 4p 오비탈에 채워지는데 아래의 두 가지 방식으로 채워질 수 있고 이에 따라 혼성오비탈의 종류가 달라지고 최종 구조가 달라짐.

왼쪽 (sp^3 정사면체 구조): 3d는 그대로($\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$), 4s 1개 + 4p 3개(상자로 묶임)에 CN^- 전자쌍 4개

오른쪽 (dsp^2 평면 구조): 3d 전자가 4개 궤도에 $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\uparrow$ 로 짝지어져 1개 3d 궤도가 빈 $\rightarrow$ 비어진 3d 1개 + 4s 1개 + 4p 2개(상자)에 전자쌍 4개, 4p 1개는 남음

상세 설명 · 풀이

이 슬라이드에는 빈칸이 없어. 대신 개념을 단계별로 풀어줄게.

- Ni^{2+} 전자배치:** Ni는 $[\text{Ar}] 3d^8 4s^2$, Ni^{2+} 는 4s 전자 2개를 잃어 **$3d^8$** (5개 d 궤도에 전자 8개 $\rightarrow$ 홀전자 2개). 4s, 4p는 **비어 있음**.
- CN^- 4개의 전자쌍 4개를 받을 빈 궤도 4개**가 필요해.
- 방식 A: sp^3** — 3d는 손대지 않고 **4s 1 + 4p 3**을 혼성 $\rightarrow$ **정사면체**. 3d 홀전자 2개가 그대로 남음(상자성).
- 방식 B: dsp^2** — 3d의 홀전자 2개가 짝지어 3d 궤도 1개를 비우고, **3d 1 + 4s 1 + 4p 2**를 혼성 $\rightarrow$ **평면(사각평면)**. 모든 전자가 짝지어짐(반자성).

	sp^3	dsp^2
쓰는 궤도	4s, 4p $\times$ 3	3d $\times$ 1, 4s, 4p $\times$ 2
구조	정사면체	평면(사각평면)
3d 전자	홀전자 2개 유지	모두 짝지어짐

참고 (슬라이드 밖) 실제 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 은 CN^- 가 센 장(strong field) 리간드라 전자를 짝지어 **dsp^2 평면사각형(반자성)**으로 알려져 있어. 슬라이드는 “혼성 방식에 따라 구조가 달라진다”는 원리를 보여주는 예시야.

핵심 키워드

두 자리 이상

한자리 킬레이트

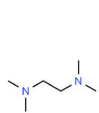
에틸렌다이아민(2)

EDTA(6)

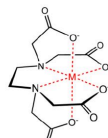
킬레이트(Chelates)

• 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.
- 리간드가 1자리 배위결합을 하는 경우에도 한자리 킬레이트라고 하는 경우도 있으나 대부분 2자리~6자리가 배위되는 경우를 킬레이트라고 지칭함.
- 대표적으로 에틸렌다이아민 (EDA(en),), EDTA ()를 예시로 들 수 있음.



EDA(en)



EDTA



원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 **두 자리** 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.
- 리간드가 1자리 배위결합을 하는 경우에도 한자리 킬레이트라고 하는 경우도 있으나 대부분 2자리~6자리가 배위되는 경우를 킬레이트라고 지칭함.
- 대표적으로 에틸렌다이아민 (EDA(en), **2**), EDTA (**6**)를 예시로 들 수 있음.

그림: EDA(en) 구조 · EDTA 구조(금속 M과 N 2개, 카르복실 O 4개가 점선으로 배위) · 바닷가재 집게발 사진

한 줄 요약

한 리간드가 금속 이온에 두 자리 이상으로 배위하면 킬레이트(집게발 = chele). 대표: 에틸렌다이아민(2자리), EDTA(6자리).

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: **두 자리** · **2** · **6**

왜 집게발 사진? “킬레이트(chelate)”는 그리스어 **chele** = 집게발에서 왔어. 게 집게가 먹이를 **두 발로 꼭 집듯이** 한 리간드가 금속 이온을 **여러 군데에서 붙잡는** 모습이야.

리간드	공여 원자	자리 수
에틸렌다이아민 (EDA, en)	N 2개	2
EDTA	N 2 + O 4	6

포인트 킬레이트 = 원칙적으로 **두 자리 이상**(대부분 2~6자리)이 **고리**를 만들며 배위한 착이온. (한 자리 리간드는 원래 킬레이트가 아니지만 “한자리 킬레이트”라고 부르는 경우도 있다고 슬라이드가 언급.) 고리가 생기면 한 자리 리간드 착물보다 **더 안정**해서 EDTA가 금속 제거·안정화에 널리 쓰여 (13번).

핵심 키워드

클로로필 Mg

헤모글로빈 Fe

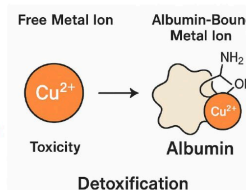
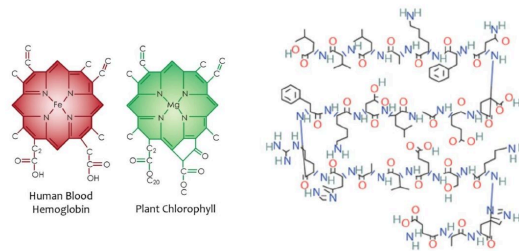
알부민-Cu(II)·Ni(II)

금속 독성 해독

킬레이트의 예시

• 자연상태의 킬레이트

- **클로로필과 헤모글로빈**: 클로로필과 헤모글로빈은 대표적 자연 킬레이트 물질이며 중심원자가 Mg, Fe 인 것만 다르고 거의 동일한 구조를 가지고 있음.
- **알부민과 금속**: 알부민의 아미노 말단에서 등이 강하게 킬레이트를 형성할 수 있음. 이는 알부민이 금속 독성을 해독하는 역할을 할 수 있음을 의미함.



한 줄 요약

클로로필(Mg)과 헤모글로빈(Fe)은 중심 금속만 다른 포르피린 킬레이트. 알부민의 아미노 말단은 Cu(II), Ni(II)와 킬레이트해 금속 독성을 해독한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 자연상태의 킬레이트

- **클로로필과 헤모글로빈**: 클로로필과 헤모글로빈은 대표적 자연 킬레이트 물질이며 중심 원자가 Mg, Fe 인 것만 다르고 거의 동일한 구조를 가지고 있음.
- **알부민과 금속**: 알부민의 아미노 말단에서 **Cu(II), Ni(II)** 등이 강하게 킬레이트를 형성할 수 있음. 이는 알부민이 금속 독성을 해독하는 역할을 할 수 있음을 의미함.

그림: Human Blood Hemoglobin(사람 혈액의 헤모글로빈; 중심 Fe) / Plant Chlorophyll(식물 클로로필; 중심 Mg) / 알부민 단백질(아미노산 사슬) / Free Metal Ion(Cu^{2+} , Toxicity 독성) → Albumin-Bound Metal Ion(알부민에 결합한 금속 이온) → Detoxification(해독)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **Cu(II), Ni(II)**

	헤모글로빈	클로로필
중심 금속	Fe	Mg
구조	4개의 질소가 금속을 둘러싼 고리형(포르피린 계열) 킬레이트 — 그림 속 붉은/초록 사각 고리	
어디에?	사람 혈액 (산소 운반)	식물 (광합성)

알부민 혈장 단백질인 알부민의 **아미노 말단**이 Cu(II), Ni(II) 같은 금속 이온과 **강하게 킬레이트**를 만들어. 그림처럼 **독성이 있는 자유 Cu^{2+} 가 알부민에 붙으면** 독성이 줄어(해독) — 알부민이 금속 독성을 완화하는 역할을 할 수 있다는 뜻.

암기 자연 킬레이트 = 클로로필(Mg), 헤모글로빈(Fe), 알부민-금속(Cu, Ni). 앞의 Summary에서 “알부민과 금속” 빈칸이 바로 이 내용이야.

핵심 키워드

EDTA 6배위

산화 방지

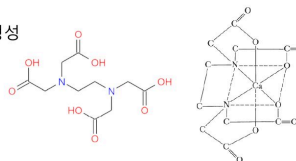
색깔·자기성

프로카인아마이드 380 nm

킬레이트의 예시

• EDTA (EthyleneDiamineTetraAcetate)

- ☐의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성
- 대부분 6 배위수를 갖는 것이 많으나 그 이하도 가능함.
- 철과 구리이온과 결합하여 물질이 ☐ 되는 것을 막을 수 있음.
- 경수로부터 칼슘이온을 제거 시키는데 널리 사용되고 있음.



• 배위화합물의 성질을 이용한 약물의 정량

- 배위화합물은 중심금속이온 종류와 리간드의 종류에 따라 특정 ☐ 과 ☐ 을 나타낼 수 있음.
(리간드가 결합함에 따라 오비탈 에너지 준위의 차이가 발생함)
- 포로카이나마이드 주사제는 pH 4~4.5에서 구리이온과 1:1 착물을 형성하며
이 착물은 380nm의 가시광선을 흡수하므로 이를 이용하여 약물의 양을 정량할 수 있음.

한 줄 요약

EDTA는 Fe-Cu와 결합해 산화를 막고 경수의 Ca^{2+} 를 제거한다.
착물의 색을 이용해 프로카인아마이드 주사제를 Cu^{2+} 착물(380 nm)로 정량한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• EDTA (EthyleneDiamineTetraAcetate)

- **6개**의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성
- 대부분 6 배위수를 갖는 것이 많으나 그 이하도 가능함.
- 철과 구리이온과 결합하여 물질이 **산화** 되는 것을 막을 수 있음.
- 경수로부터 칼슘이온을 제거 시키는데 널리 사용되고 있음.

• 배위화합물의 성질을 이용한 약물의 정량

- 배위화합물은 중심금속이온 종류와 리간드의 종류에 따라 특정 **색깔** 과 **자기성** 을 나타낼 수 있음. (리간드가 결합함에 따라 오비탈 에너지 준위의 차이가 발생함)
- 포로카이나마이드(프로카인아마이드) 주사제는 pH 4~4.5에서 구리이온과 1:1 착물을 형성하며 이 착물은 380 nm의 가시광선을 흡수하므로 이를 이용하여 약물의 양을 정량할 수 있음.

그림: EDTA 구조 / Ca-EDTA 착물의 팔면체 구조(중심 Ca, N 2개 + 카르복실 O 4개)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: **6개** · **산화** · **색깔** 과 **자기성**

EDTA의 쓰임	원리
산화 방지	제제 속 Fe-Cu 이온이 산화의 촉매 → EDTA로 킬레이트해 촉매 기능 차단 → 변색·분해 억제
경수 연화	경수의 Ca^{2+} 를 Ca-EDTA 착물로 붙잡아 제거

색깔·자기성을 나타내는 이유 리간드가 결합하면 금속 d 오비탈의 **에너지 준위가 갈라져(에너지 차이 발생)** 그 차이에 해당하는 가시광선을 흡수 → **특정 색**이 나타나고, 전자 배치(홀전자 유무)에 따라 **자기성**도 달라져.

정량 예 (UV-Vis 연결) 프로카인아마이드 주사제 + Cu^{2+} (pH 4~4.5) → **1:1 착물** 형성 → 이 착물이 **380 nm 가시광선을 흡수** → 흡광도로 약물 정량. (원래 약물은 흡수가 약해도 착물을 만들어 유색 물질로 바뀌어서 재는 방식이야 — 이전 강의의 메틸도파-Fe 착물 발색과 같은 아이디어.)

슬라이드 표기 “포로카이나마이드”는 프로카인아마이드(procainamide)를 가리키는 것으로 보여 (원문 그대로 옮기고 괄호로 병기).

핵심 키워드

약한 힘·수소결합

디메틸아닐린(δ^+)트리니트로아니솔(δ^-)

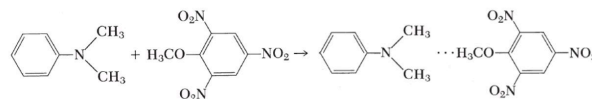
2차 원자가결합

유기분자 착물

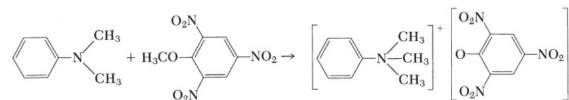
• 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분

예시) 디메틸아닐린과 2,4,6-트리니트로아니솔의 분자착물 (저온)



디메틸아닐린이 상대적으로 를 가지며 트리니트로아니솔은 를 가지므로 둘 사이에 약한 2차 원자가결합이 형성되어 분자착물이 형성됨. 이는 명백히 정의되는 결합이 아닌 분자 전체의 인력에 의해서 생성되는 분자착물로 이해됨.



CH 10. 약한 힘·수소결합·단백질 결합

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 **약한** 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분

예시) 디메틸아닐린과 2,4,6-트리니트로아니솔의 분자착물 (저온)

디메틸아닐린이 상대적으로 **양전하**를 가지며 트리니트로아니솔은 **음전하**를 가지므로 둘 사이에 약한 2차 원자가결합이 형성되어 분자착물이 형성됨. 이는 명백히 정의되는 결합이 아닌 분자 전체의 인력에 의해서 생성되는 분자착물로 이해됨.

그림: 디메틸아닐린 + 2,4,6-트리니트로아니솔 → (저온) 점선(...)으로 연결된 분자착물 / 아래 그림: 같은 반응물이 이온쌍 형태([트리메틸페닐암모늄]⁺ [피크레이트형 음이온]⁻)로 나아간 구조

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: **약한** · **양전하** · **음전하**

- **분자착화합물** = 공여-수용 형태의 **약한 힘** 또는 **수소결합**으로 붙은 착물 (배위결합보다 훨씬 약함).
- 디메틸아닐린의 질소는 전자를 **내놓는 쪽**(전자 풍부) — 슬라이드는 “상대적으로 양전하”로 표현, 트리니트로아니솔은 -NO₂ 3개 때문에 **전자를 끌어당기는 쪽**(음전하 성격).
- 서로 반대 성질의 부분전하 때문에 끌려 **약한 2차 원자가결합**이 생김 → 정확히 정의되는 결합이 아니라 **분자 전체의 인력**으로 이해.
- “저온”이라고 명시한 이유: 결합이 약해서 온도가 높으면 쉽게 풀리거나 다른 반응(그림 아래쪽)으로 넘어가기 때문.

시험 포인트 분자착물 = **명확히 정의되는 결합이 아닌 분자 전체의 인력** · 약한 2차 원자가결합. 대표 예시(슬라이드 6 분류표): 퀴히드론형, 피크린산형, 카페인과 약물 착물, 고분자형.

아래쪽 그림(이온쌍 형태)은 슬라이드에 설명이 없어서 “같은 반응물이 더 진행된 형태”라는 정도로만 이해하면 돼.

핵심 키워드

결합력 약함

결합거리 3Å 이상

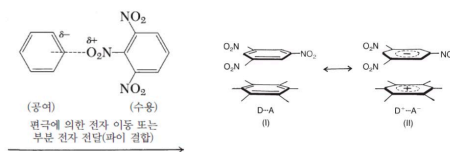
공유결합 X

전하이동착물 $D-A \leftrightarrow D^+-A^-$

유기분자 착물

• 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 **결합력은 매우** 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 으로 **공유결합은 포함되어 있지 않음**.
- 보통 하나의 분자가 **다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데** 이를 이라고 함.



Ch 10. 생체의 환경과 단백질 결합

한 줄 요약

유기착물은 결합이 약해 분리·검출이 어렵고 결합거리가 3Å 이상이며 공유결합이 없다. 한 분자가 다른 분자를 편극시켜 만든 착물이 전하이동착물.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 **약해서** 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 **3Å 이상** 으로 공유결합은 포함되어 있지 않음.
- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 **전하이동착물** 이라고 함.

그림: (공여) 벤젠 고리 — $\delta^- \cdots \delta^+$ — 니트로 방향족 (수용): “편극에 의한 전자 이동 또는 부분 전자 전달 (파이 결합)” / 오른쪽 위: $D-A (I) \leftrightarrow D^+-A^- (II)$ 두 공명 구조 (겹쳐진 두 방향족 고리)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 3개: **약해서** · **3Å 이상** · **전하이동착물**

특징	이유·의미
결합력 매우 약함	분리하기 어렵고 일반적인 물리적·화학적 수단으로 검출도 어려움
결합거리 3Å 이상	공유결합(약 1~2Å)보다 훨씬 멀어서 공유결합이 포함되지 않음
전하이동착물	한 분자(공여체 D)가 다른 분자(수용체 A)를 편극시켜 전자밀도를 부분적으로 이동

그림 읽는 법 공여체(전자가 풍부한 방향족)와 수용체($-\text{NO}_2$ 같은 전자 끄는 기가 붙은 방향족)가 겹쳐지며 전자가 **조금 넘어가는** 상태를 $D-A$ 와 D^+-A^- 두 형태의 **공명**으로 표현해. 실제 상태는 이 둘의 중간이야 — “**부분 전자 전달**”.

암기 분자착물의 3가지 = ① 결합력 약함 ② 결합거리 $\geq 3\text{\AA}$, 공유결합 X ③ 전하이동(편극). 다음 파트(파일 2)의 카페인-벤조카인 착물이 바로 이 전하이동/쌍극자 유형이야.

핵심 키워드

공여-수용

루이스 염기·산

리간드

배위수

Summary 1

• 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 [] 메커니즘 또는 루이스의 [] 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

• 배위공유결합

- 배위자가 루이스 [] (공여체, 전자 제공함)로 작용하여, 전자가 부족한 [] (금속 이온, 루이스산)에게 []를 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며, 중심 원자(주로 [])에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

• 무기착물

- []가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 [] 중심금속이 제공받는 비공유 []
- 리간드의 수 ≠ 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 [] 등이고, 두 자리 리간드는 [] 등이 있고, 6자리 리간드에는 []가 있음.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 배위화합물의 정의와 범주

- 둘 또는 그 이상의 상이한 화학적 성분 사이의 **공여-수용** 메커니즘 또는 루이스의 **산-염기** 작용에 의해서 생긴 복합체.
- 반드시 전자쌍이 공여되지 않더라도 반데르발스힘, 쌍극자, 유도쌍극자, 수소결합 등에 의해서 착물이 형성될 수 있음.

• 배위공유결합

- 배위자가 루이스 **염기** (공여체, 전자 제공함)로 작용하여, 전자가 부족한 **양이온** (금속 이온, 루이스산)에게 **전자쌍**을 일방적으로 제공하면서 생기는 결합.
- 배위결합을 하는 모든 물질이 배위화합물에 해당하지는 않으며, 중심 원자(주로 **금속**)에 이온 또는 분자 여러 개가 배위결합한 경우만 해당함.

• 무기착물

- **리간드**가 한 쌍의 전자를 공여하여 완성되지 않은 전자껍질을 가진 중심이온(금속이온)과 배위공유결합을 형성한 복합체.

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **리간드의 수**, 중심금속이 제공받는 비공유 **전자쌍의 개수**
- 리간드의 수 ≠ 배위수 : 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 **H₂O, NH₃, CN⁻, Cl⁻** 등이고, 두 자리 리간드는 **에틸렌다이아민, C₂O₄²⁻, CO₃²⁻** 등이 있고, 6자리 리간드에는 **EDTA**가 있음.

한 줄 요약

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지 (배위수만 “리간드의 수 / 전자쌍의 개수”로 표현이 다름).

상세 설명 · 풀이

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야. 한 문단으로 묶어 외우자.

한 문단 요약 (정답 포함)

배위화합물은 **공여-수용** (루이스 **산-염기**) 작용으로 생긴 복합체로, 루이스 **염기**인 리간드가 전자가 부족한 **양이온** (루이스 산)에게 **전자쌍**을 일방적으로 줘서 배위공유결합이 생겨. 중심 원자는 주로 **금속**이고, 무기착물은 **리간드**가 전자쌍을 줘서 만든 착물 이야. 배위수는 결합에 참여한 전자쌍 수라서 리간드의 수 ≠ 배위수 — 한 자리(H₂O·NH₃·CN⁻·Cl⁻), 두 자리(에틸렌다이아민·옥살산·탄산 이온), 6자리(**EDTA**).

주의 (표현 차이) 2·3·8·17번 슬라이드는 배위수를 “결합한 비공유 전자쌍의 수”, 이 페이지는 “결합한 리간드의 수”로 적었어. 그런데 **리간드의 수 ≠ 배위수**라고 바로 아래에 쓰여 있으니, 정확한 정의는 “**결합에 참여한 전자쌍(공여 원자)의 수**”로 이해하고, 빈칸에는 슬라이드가 요구하는 단어로 답하면 돼.

핵심 키워드

비공유 전자쌍

≠

혼성화

3d·4s·4p

Summary 2

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 의 수, 중심금속이 제공받는 의 개수
- 리간드의 수 배위수: 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 등이고, 두 자리 리간드는 등이 있고, 6자리 리간드에는 가 있음.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 가 중요한 역할을 함.
- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

표 9-2. 대표적인 착화합물의 배위수와 구조

배위수	리간드	금속이온	배위화합물	구조
2	H_2O	Ag^+	$[\text{Ag}(\text{H}_2\text{O})_2]^+$	직선형
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체
4	H_2O	Ni^{2+}	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	정사면체

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 배위수 (Coordinate number)

- 수용체(금속이온) 하나에 결합한 **비공유 전자쌍**의 수, 중심금속이 제공받는 **비공유 전자쌍**의 개수

- 리간드의 수 **≠** 배위수: 리간드 중에는 여러 개의 비공유 전자쌍이 배위결합에 참여하는 경우가 있음. 한 자리 리간드는 **H_2O , NH_3 , CN^- , Cl^-** 등이고, 두 자리 리간드는 **에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CO_3^{2-}** 등이 있고, 6자리 리간드에는 **EDTA**가 있음.

• 금속착물의 구조 결정

- 금속착물의 구조는 주로 금속이온과 리간드의 배위화합물 형성시 만들어지는 오비탈의 **혼성화**가 중요한 역할을 함.

- 금속착물의 혼성화는 2s, 2p 오비탈 이외에도 전이원소의 **3d, 4s, 4p** 궤도를 이용하여 이루어질 수 있고, 이에 따라 3차원적 구조가 결정됨.

그림: 표 9-2 대표적인 화합물의 결합 종류 (슬라이드 3과 동일)

상세 설명 · 풀이

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야.

#	문제	정답
1	결합한 ()의 수 / 제공받는 ()의 개수	비공유 전자쌍 / 비공유 전자쌍
2	리간드의 수 () 배위수	≠
3	한 자리 리간드	H_2O, NH_3, CN^-, Cl^-
4	두 자리 리간드	에틸렌다이아민, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, CO_3^{2-}
5	6자리 리간드	EDTA
6	오비탈의 ()가 중요한 역할	혼성화
7	전이원소의 () 궤도	3d, 4s, 4p

보통 혼성 종류별 구조 = sp 선형 / sp^2 삼방형 / sp^3 정사면체 / dsp^2 평면사각형 / dsp^3 삼각쌍뿔형 / d^2sp^3 정팔면체 (표 9-2). 배위수 6이 가장 흔하고 6=팔면체, 4=사면체·사각평면, 2=선형.

핵심 키워드

두 자리 이상

알부민

6개

약한 힘

전하이동착물

Summary 3

- 킬레이트 (Chelates)
 - 한 개의 리간드가 금속 이온과 에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.
- 자연상태의 킬레이트
 - 클로로필과 헤모글로빈, 과 금속.
- EDTA
 - 의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.
- 유기배위화합물 (분자착화합물)
 - 공여-수용 형태의 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.
- 유기배위화합물의 특징
 - 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.
 - 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 .
 - 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 이라고 함.

Ca 10. 첫째의 원자간 결합력

한 줄 요약

4번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 두 자리 · 알부민 · 6개 · 약한 · 약해서 · 없음 · 전하이동착물.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 킬레이트 (Chelates)

- 한 개의 리간드가 금속 이온과 **두 자리** 이상에서 배위결합을 하여 생긴 착이온을 킬레이트라고 함.

• 자연상태의 킬레이트

- 클로로필과 헤모글로빈, **알부민**과 금속.

• EDTA

- **6개**의 전자쌍이 하나의 배위결합에 참여함. 금속이온과 복합체 형성.

• 유기배위화합물 (분자착화합물)

- 공여-수용 형태의 **약한** 힘 또는 수소결합에 의하여 서로 붙잡혀 있는 성분.

• 유기배위화합물의 특징

- 대부분의 유기배위화합물의 결합력은 매우 **약해서** 분리하기가 어려우며 일반적인 물리적, 화학적 수단으로는 검출도 어려움.

- 대부분 유기착물의 결합거리는 보통 3Å 이상으로 공유결합은 포함되어 있지 **없음**.

- 보통 하나의 분자가 다른 분자를 편극시켜 착물을 형성하는데 이를 **전하이동착물**이라고 함.

상세 설명 · 풀이

4번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야. 표로 최종 점검하자.

#	문제	정답
1	리간드 1개가 금속과 () 이상에서 배위 → 킬레이트	두 자리
2	클로로필·헤모글로빈, ()과 금속	알부민
3	EDTA: ()의 전자쌍이 배위결합에 참여	6개
4	공여-수용 형태의 () 힘	약한
5	결합력은 매우 ()	약해서
6	공유결합은 포함되어 있지 ()	없음
7	편극시켜 형성하는 착물	전하이동착물

보충 12번(킬레이트 예)의 알부민 빈칸은 “Cu(II), Ni(II)”, 13번(EDTA)은 “6개 · 산화 · 색깔과 자기성”, 14번(분자착물)은 “약한 · 양전하 · 음전하”, 15번은 “약해서 · 3Å 이상 · 전하이동착물”이 정답이야.

핵심 키워드

배위화합물

금속착물

킬레이트·EDTA

분자착물

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

착물 = 금속이온착물 / 유기분자착물 / 내포화합물. 금속착물은 혼성궤도·배위수·킬레이트가 핵심, 분자착물은 약한 힘·전하이동이 핵심.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

상세 설명 · 풀이

이번 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심
배위화합물	공여·수용 / 루이스 산·염기. 공여체 = 루이스 염기(전자쌍 줌) / 수용체 = 루이스 산(받음)
배위공유결합	리간드가 전자쌍을 일방적으로 제공. 중심 원자(주로 금속)에 이온·분자 여러 개가 배위해야 배위화합물
착물 3분류	금속이온착물 / 유기분자착물 / 내포화합물
배위수	결합에 참여한 전자쌍 수, 리간드 수 ≠ 배위수 . 2~8, 6이 가장 흔함 (6 팔면체, 4 사면체/사각평면, 2 선형)
리간드 자리	한 자리 $\text{H}_2\text{O} \cdot \text{NH}_3 \cdot \text{CN}^- \cdot \text{Cl}^-$ / 두 자리 에틸렌다이아민 $\cdot \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \cdot \text{CO}_3^{2-}$ / 6자리 EDTA
혼성오비탈	3d·4s·4p 혼성: sp 선형, sp^3 정사면체, dsp^2 평면사각형, d^2sp^3 정팔면체. $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: sp^3 vs dsp^2
킬레이트	한 리간드가 두 자리 이상 . 자연: 클로로필(Mg), 헤모글로빈(Fe), 알부민(Cu, Ni). EDTA: 산화 방지, 경수 Ca 제거
착물 정량	착물의 색깔·자기성 이용 — 프로카인아마이드 + Cu^{2+} (pH 4~4.5, 1:1) → 380 nm 흡수
유기분자착물	약한 힘·수소결합, 결합거리 $\geq 3\text{\AA}$, 공유결합 X, 전하이동착물 ($\text{D-A} \leftrightarrow \text{D}^+-\text{A}^-$), 분리·검출 어려움